

1. Regla de transformacion de entidades y atributos

Cientes(#id, nombre, NIF)
Telefono_cliente(#cliente_id, #telefono)
 cliente_id → Cientes(NOT NULL, **BC**, MR)
Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
Empleados(#id, dni, nombre)
Telefono_empleado(#empleado_id, #telefono)
 empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)
Beneficiarios(#id, nombre, fechaNac)

2. regla transformacion relaciones debiles

Cientes(#id, nombre, NIF)
Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
Empleados(#id, dni, nombre)

Telefono_cliente(#cliente_id, #telefono)
 cliente_id → Cientes(NOT NULL, **BC**, MR)

Telefono_empleado(#empleado_id, #telefono)
 empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)

Beneficiarios(#id, #empleado_id, nombre, fechaNac)
 empleado_id → Empleado(NOT NULL, **BC**, MR)

3. Regla de transformacion relaciones 1:N

Cientes(#id, nombre, NIF)

Telefono_cliente(#cliente_id, #telefono)
 cliente_id → Cientes(NOT NULL, **BC**, MR)

Telefono_empleado(#empleado_id, #telefono)
 empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)

Beneficiarios(#id, #empleado_id, nombre, fechaNac)
 empleado_id → Empleado(NOT NULL, **BC**, MR)

Empleados(#id, dni, nombre, proyecto_id)
 proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, **BR**, MR)

Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto, jefe_id, cliente_id)
 jefe_id → Empleados(NOT NULL, **BR**, MR)
 cliente_id → Cientes(NOT NULL, **BR**, MR)

4. Regla transformacion relaciones M:N

Cientes(#id, nombre, NIF)

Telefono_cliente(**#cliente_id**, **#telefono**)

cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BC**, MR)

Telefono_empleado(**#empleado_id**, **#telefono**)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)

Beneficiarios(**#id**, **#empleado_id**, nombre, fechaNac)

empleado_id → Empleado(NOT NULL, **BC**, MR)

Empleados(**#id**, **dni**, nombre, **proyecto_id**)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

Proyectos(**#id**, **proyecto**, descripcion, presupuesto, jefe_id, cliente_id)

jefe_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

cliente_id → Clientes(NOT NULL, BR, MR)

empleado_realiza_proyecto(**#empleado_id**, **#proyecto_id**, horas, fecha_inicio, fecha_fin, valoracion)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

5. regla transformacion reflexivas

Clientes(**#id**, nombre, **NIF**)

Telefono_cliente(**#cliente_id**, **#telefono**)

cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BC**, MR)

Telefono_empleado(**#empleado_id**, **#telefono**)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)

Beneficiarios(**#id**, **#empleado_id**, nombre, fechaNac)

empleado_id → Empleado(NOT NULL, **BC**, MR)

Proyectos(**#id**, **proyecto**, descripcion, presupuesto, jefe_id, cliente_id)

jefe_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

cliente_id → Clientes(NOT NULL, BR, MR)

empleado_realiza_proyecto(**#empleado_id**, **#proyecto_id**, horas, fecha_inicio, fecha_fin, valoracion)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

Empleados(**#id**, **dni**, nombre, **proyecto_id**, supervisor_id)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

supervisor_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

6. modelo relacional definitivo

Cientes(**#id**, nombre, NIF)

Telefono_cliente(**#cliente_id**, **#telefono**)

cliente_id → Cientes(NOT NULL, **BC**, MR)

Telefono_empleado(**#empleado_id**, **#telefono**)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, **BC**, MR)

Beneficiarios(**#id**, #empleado_id, nombre, fechaNac)

empleado_id → Empleado(NOT NULL, **BC**, MR)

Proyectos(**#id**, proyecto, descripcion, presupuesto, jefe_id, cliente_id)

jefe_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

cliente_id → Cientes(NOT NULL, BR, MR)

empleado_realiza_proyecto(**#empleado_id**, **#proyecto_id**, horas, fecha_inicio, fecha_fin, valoracion)

empleado_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

Empleados(**#id**, dni, nombre, proyecto_id, supervisor_id)

proyecto_id → Proyectos(NOT NULL, BR, MR)

supervisor_id → Empleados(NOT NULL, BR, MR)